

Atividade Semana 02: Arquitetura em Camadas

Aluna: Maria Júlia Sena – 251004156

Kata: Concert Comparison

A concert ticketing site with big acts and high volume needs an elastic solution to sell tickets.

Users: thousand of concurrent users, bursts of up to 10,000/second when tickets go on sale

Requirements:

- allow concurrent ticket buying
- do not sell a seat more than once!
- shoppers can see an overview of remaining seats

Additional Context:

- consider an implementation in both Space Based and Microservices architecture style
- identify the tradeoffs for each solution
- Bookmark or click this to save your kata choice

Diagrama 01

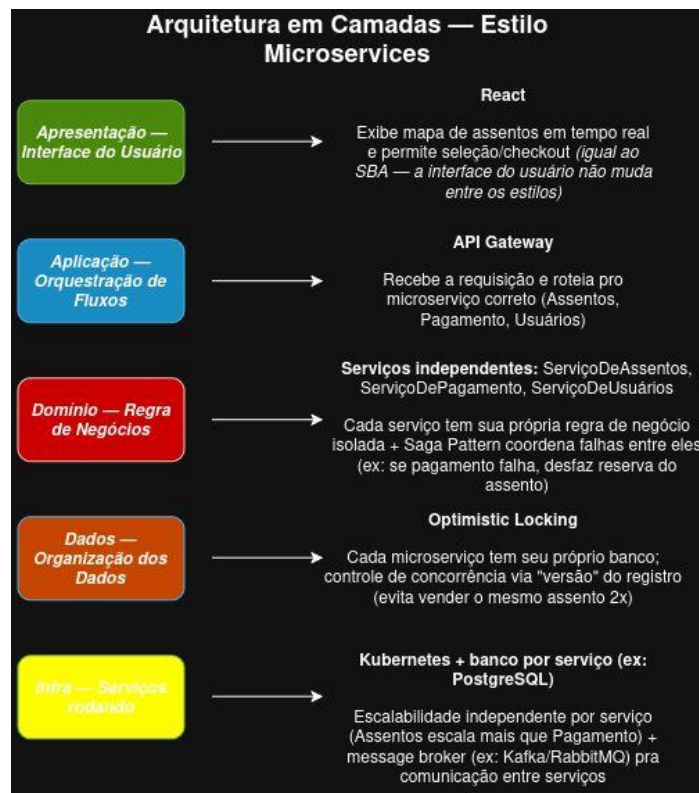
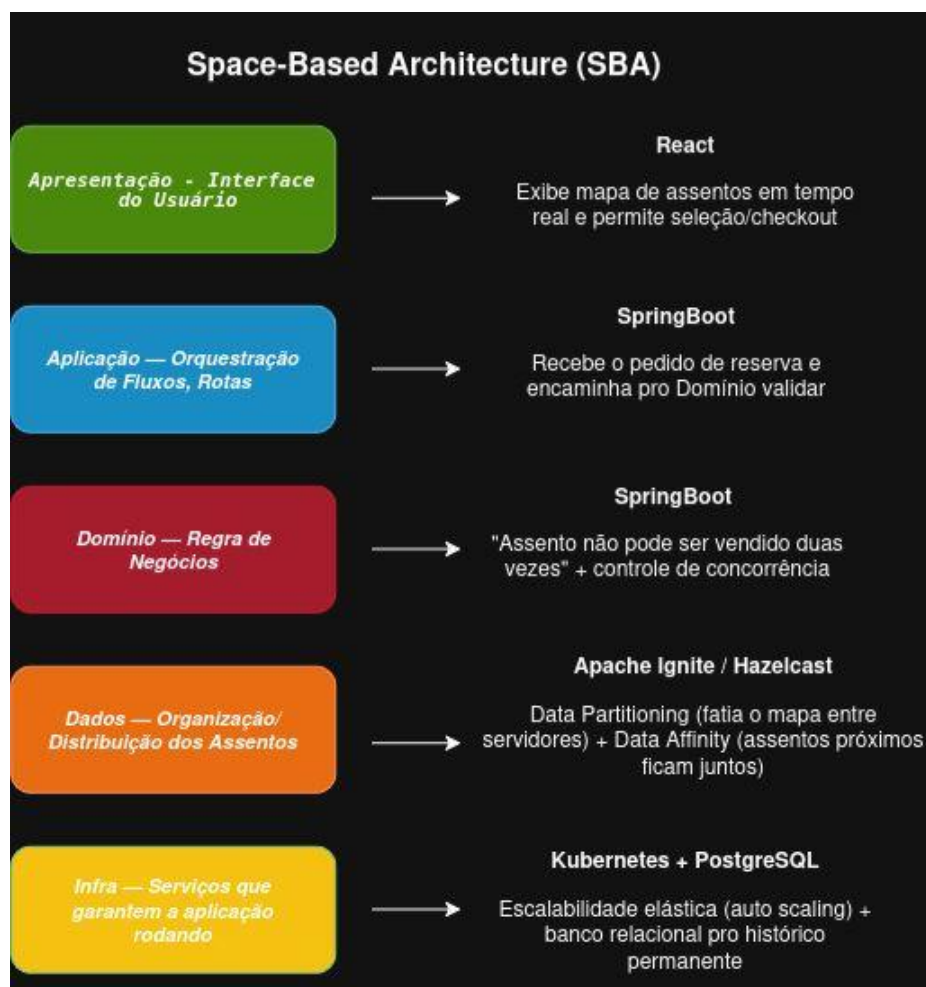


Diagrama 02



Justificativa

Para atender ao requisito de picos de 10.000 requisições por segundo sem vender o mesmo assento duas vezes, a Space-Based Architecture (SBA) processa as reservas em um In-Memory Data Grid, utilizando Data Partitioning e Data Affinity para garantir controle de concorrência com baixíssima latência — em troca de maior complexidade de replicação, já que a memória RAM é volátil e depende de sincronização com o banco de dados permanente. Já a Arquitetura de Microservices isola cada domínio (Assentos, Pagamento, Usuários) em serviços e bancos independentes, permitindo escalar apenas o serviço sob maior estresse e isolando falhas entre módulos — porém exige o Saga Pattern, com ações compensatórias, para coordenar transações entre serviços, o que adiciona latência de rede em comparação à SBA. Assim, ambas as arquiteturas atendem aos requisitos funcionais do Kata, mas priorizam trade-offs distintos: a SBA favorece performance e simplicidade transacional em troca de maior acoplamento de infraestrutura, enquanto o Microservices favorece resiliência e escalabilidade granular em troca de maior complexidade de coordenação distribuída.